

漸化式の超体系的解説

目次

第 1 章	はじめに	4
1.1	はじめに	4
1.1.1	本書について	4
1.1.2	本書の内容と対象読者	4
1.1.3	本書でのルール	4
第 2 章	計算の基本	5
2.1	シグマの計算	5
2.2	式の変形	5
2.2.1	$+a - a$ をする	5
2.2.2	部分分数分解	6
2.3	等比数列の総和とその導出	6
第 3 章	漸化式の解説	7
3.1	漸化式の分類	7
3.2	漸化式を解く前に	7
3.3	基本 4 パターン	7
3.3.1	等差型 $a_{n+1} = a_n + d$	8
3.3.2	等比型 $a_{n+1} = ra_n$	8
3.3.3	階差型 $a_{n+1} = a_n + f(n)$	8
3.3.4	階比型 $a_{n+1} = f(n)a_n$	10
3.4	おまけ：定数数列	11
3.5	応用 7 パターン	11
3.5.1	特性方程式型 $a_{n+1} = pa_n + q$	11
3.5.2	階差等比複合型 $a_{n+1} = pa_n + f(n)$	14
3.5.2.1	一般型 $a_{n+1} = pa_n + f(n)$	14
3.5.2.2	指数型 $a_{n+1} = pa_n + q^n$	14
3.5.3	対数型 $a_{n+1} = pa_n^q$	14
3.5.4	分数型	15
3.5.4.1	逆数型 $a_{n+1} = \frac{pa_n}{qa_n + r}$	15
3.5.4.2	1 次分数型 $a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s}$	16
3.5.5	隣接 3 項間漸化式型 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$	20
3.5.5.1	二次特性方程式型 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$	20
3.5.5.2	等差二次特性方程式型 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = r$	22
3.5.6	総和型	23
3.5.6.1	総和と一般項の漸化式型 $S_n = pa_n + f(n)$	23
3.5.6.2	純総和型 $S_{n+1} = pS_n + f(n)$	24
3.5.7	連立型	25

	3.5.7.1	加減法型	25
	3.5.7.2	一般型	25
第 4 章	実際の解き方		29
4.1	解法の決定		29
	4.1.1	初項の値	29
	4.1.2	何項間の漸化式か	29
	4.1.3	総和を含むか	29
	4.1.4	連立漸化式か	29
	4.1.5	上記以外の形か	29
	4.1.6	解法を切り替える目安	29

1

はじめに

1.1 はじめに

1.1.1 本書について

本書は漸化式の解法を体系的にまとめ、それぞれについて解説するものである。解説は解法の発想を明らかにし、流れに沿った論理の展開と行間の少ない設計を目指した。それらの確認と定着のため、各解法は、いくつかの例題を通じて解説している。また、その基礎として最低限の計算上のテクニックの解説も添えた。例題はその種の漸化式において解けなければいけないレベルのものを3題前後用意し、例題に対して、方針、解答、解法を付した。それぞれ方針は解法の手がかりを、解答は一般項の値を、解法は結果に至る過程を扱っている。

本書を読む際は、机、紙、ペン、それときちんと一行一行を読む時間を用意してからページをめくってほしい。教科書を読むというのは案外難しいもので、議論を丁寧に追うのは相応の苦勞を伴う。しかしそれを経て得た知識は、演習によって強化され今後の糧となる。そのために、一行一行をよく読みここに書かれていることを実際に自身で試してほしい。

本書を読むことで、与えられた漸化式の一般項を得るにあたって必要な手立ての検討を行えるようになる。きちんと読みこみ、十分な演習を行えば大学受験程度の漸化式においては得意分野と言えるぐらいにはなるだろう。

1.1.2 本書の内容と対象読者

本書は漸化式を一通り解けることを目標としている。それに際して基本的な漸化式の解法から話をする。最終的には難関国公立大学に出題されるような漸化式や、数学的に興味深い性質を持つ漸化式に至るまで、初歩から発展まで幅広く扱っている。

対象読者は数学が好きだが、数列の分野については演習が不十分な高校生である。従って大部分は高校数学の初歩的な知識と最低限の計算力を前提に進める。

1.1.3 本書でのルール

特に断りが無い限りは、 d, i, k, l, m, n は1以上の整数、 $p, q, r, s, t, u, v, x, y, z, \alpha, \beta, \gamma, \delta, \lambda$ は実数として扱う。また、 $\therefore, \because, \Rightarrow, \Leftrightarrow$ は左から順に「従って」「なぜならば」「左側が成り立つならば右側が成り立つ」「同値である」を意味する。加えて、 $\dots$ や $\vdots$ は途中を省略する時に用いる。

2

計算の基本

漸化式の解説を行う前に、実際の計算において基本となる内容この章では説明する。ここで扱う内容は漸化式の一般項を得る過程だけでなく、様々な場面での計算において有用なものである。ごく狭い場面で使えるものは避け、多くの場面で使われる手法と、それらに通底する思想を取り扱っている。

2.1 シグマの計算

ここで1つ新たな概念を導入する。ギリシャ文字の Σ をシグマといい、シグマを用いてある実数（複素数でも構わない）の集合 $\{a_k\}$ に対して、 x_1 から x_n までの総和を

$$\sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

と表す。この時以下の事柄が一般に成り立つ。

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n i &= ni \\ \sum_{k=1}^n i a_k &= i \sum_{k=1}^n a_k \\ \sum_{k=1}^n a_k + b_k &= \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k \end{aligned}$$

また、一般に以下が成り立つ。

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n k &= \frac{1}{2}n(n+1) \\ \sum_{k=1}^n k^2 &= \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) \\ \sum_{k=1}^n k^3 &= \left\{ \frac{1}{2}n(n+1) \right\}^2 \end{aligned}$$

2.2 式の変形

2.2.1 $+a - a$ をする

平方完成を例に考えよう。平方完成とは、ある二次式

$$ax^2 + bx + c$$

に対して

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= a \left(x^2 + \frac{b}{a}x \right) + c \\ &= a \left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} - \frac{b^2}{4a^2} \right) \\ &\quad + c \qquad \qquad \qquad \dots (\star) \\ &= a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c \end{aligned}$$

とすることで x に関する項を1つにまとめる操作のことである。ここで注目してほしいのは $\star$ 部分の式変形である。これが意味するのは、無理やりに2乗の形、すなわち平方を作り上げよう、ということだ。これにより x に関する項は定数とともに括弧の中に閉じ込められ、よりシンプ

ルに式が記述できる．二次関数の最大・最小問題や軸の決定などにおいても平方完成は有用である．

ここから学ぶべきことは、定数項のやり取りによって式を無理やりわかりやすい形、知っている形、扱いやすい形に変形できるということだ．

2.2.2 部分分数分解

先程は和による値の調整だったが、積で調整する場合を考えよう．

$$\frac{1}{(x+a)(x+b)}$$

のような値は、シグマを用いた計算をする上で扱いづらい．そうでなくとも分母の次数はなるべく簡単な数字であってほしい．そのような要望から、以下のような変形を考える．

$$\frac{1}{(x+a)(x+b)} = \frac{\alpha}{x+a} + \frac{\beta}{x+b}$$

α, β について求めると、

$$\begin{aligned} \frac{1}{(x+a)(x+b)} &= \frac{\alpha}{x+a} + \frac{\beta}{x+b} \\ &= \frac{(\alpha+\beta)x + \alpha b + \beta a}{(x+a)(x+b)} \end{aligned}$$

$$\therefore \begin{cases} \alpha + \beta = 0, \\ \alpha b + \beta a = 1 \end{cases}$$

この連立方程式を解けば1次の分数の和として表すことができるのだ．3次の場合や x に係数がある場合でも

$$\frac{1}{(px+a)(qx+b)(rx+c)} = \frac{\alpha}{px+a} + \frac{\beta}{qx+b} + \frac{\gamma}{rx+c}$$

とすることで解を得ることができる．

2.3 等比数列の総和とその導出

発想の話をする．

$$\sum_{k=1}^n a_1 r^{n-1} = a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1}$$

この求め方は

$$S_n = a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} \quad \cdots (1)$$

$$rS_n = ar + ar^2 + ar^3 + \cdots + ar^n \quad \cdots (2)$$

として、

$$\begin{array}{rcl} S_n & = & a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} \\ -) \quad rS_n & = & ar + ar^2 + ar^3 + \cdots + ar^n \\ \hline (1-r)S_n & = & a - ar^n \end{array}$$

$$\therefore S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$$

このように、数列においては総和を定数倍してから引くなどして、無限に存在しうる項を削除してしまう手法がよく取られる．覚えておこう．

3

漸化式の解説

3.1 漸化式の種類

具体的な解法について触れる前に、解法の種類を行おう。まず漸化式は解ける漸化式と解けない漸化式に分類される。そして解ける漸化式は「決まった手順で解ける漸化式」と「特定の性質から解ける漸化式」に分類される。「決まった手順で解ける漸化式」はさらに分類され、各分類ごとに様々な解法がある。ここで言う「解ける」というのは、本書内での定義であり、一般的なものではない。その定義は高校数学程度の範囲内で既知の関数に帰着するか、有限回の演算または操作により一般項を得られるような解法が存在するものを意味している。

これらの分類を元に、まずは漸化式の基本的なパターンを基本 4 パターンの章で説明する。続く応用パターンで、いかにして基本パターンに帰着させて漸化式を解けばよいのかを議論する。

3.2 漸化式を解く前に

漸化式を解く前に、根底にある発想について触れておこう。多くの漸化式は係数などを無視して書けば $a_{n+1} = a_n$ のような形をしている。ここに係数や数式が足されることでどんどん問題は複雑化していく。しかしながら不変の事実として、漸化式はある数列の 2 項の関係を示している。だから、2 行の間で”きれい”な関係が成り立っていればその漸化式は解けるのである。この”きれい”というのは、演習を重ねるにつれて理解される、非言語の数学的直感によるものであるが、あえて言語化すればその多くは

- 式が基本 4 パターン（特に等比型）の見た目
- 式の左辺が $n+1$ に関する式、右辺が n に関する式になっている
- 式の左辺と右辺が同じ見た目
- 特定の（既知の）式になっている

などである。こういった式を作ること为目标に変形をしているということを頭の片隅に置いておくといいだろう。この発想は応用パターンの節で頻繁に用いられることになる。

もちろん、一般項を予測し帰納法によって証明する方法も有効である。専らそれは、実験的に最初の何項かを求めている時に発見される。あくまで帰納法は漸化式の一般項を得るという状況であれば最終手段である。しかし、できないとやらないは大きな違いであるし、帰納法を使って証明するかどうかに関わらず、悩んだら実験してみるというのはいかなる問題の時でも常に頭の中に入れておくべきことである。

3.3 基本 4 パターン

まずは多くの漸化式の最終的な終着地点になる、基本 4 パターンを紹介する。多くの可求型漸化式はこの形に持っていくことでその一般項を得る。その中でも特性方程式型に帰着後、等比型に帰着させることで一般項を求めることが多い。他の基本パターンも後の応用パターンの礎となる発想をもつため、この節は特に丁寧に取り組むことを推奨する。

そして、蛇足にはなるが、一般論として「基礎」「基本」などの文言は簡単を意味しない。理論の根幹を成すという

意味である。軽んじてはならない。

3.3.1 等差型 $a_{n+1} = a_n + d$

まずはもっともシンプルな漸化式であろう、等差型について説明していく。この漸化式は a_1 に対して d がどんどん足されていく漸化式である。一般項は簡単な代入計算によって容易に示せる。実際にやってみると

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= a_n + d \\ a_{n+1} &= (a_{n-1} + d) + d \\ a_{n+1} &= \{(a_{n-2} + d) + d\} + d \\ &\vdots \\ a_{n+1} &= a_1 + d + d + \cdots + d \\ a_{n+1} &= a_1 + nd \\ \therefore a_n &= a_1 + (n-1)d \end{aligned}$$

となり一般項が示される。1つ前の項をどんどん代入していくのだ。数式の3行目から5行目周辺の式変形が少し心配かもしれないが、 d の個数と a の添字部分の和は常に $n+1$ となることから考えれば分かるだろう。実際、 a_{n+1} に至るまでに何度 d が足されたかを考えているわけだから、心配であれば実際に適当な n で何度か実験してみるのもいい手だろう。

実際に例題を与えよう。

【例題】

- (1) $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 1$
- (2) $a_1 = \frac{1}{2}, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{4}$
- (3) $a_1 = -\sqrt{3}, a_{n+1} = a_n - \sqrt{2}$

【方針】

- (1) 等差型の一般項 $a_n = a_1 + (n-1)d$ を用います。
- (2) 公差は $d = \frac{1}{4}$ です。等差型の一般項に代入します。
- (3) 公差は $d = -\sqrt{2}$ です。負の公差の場合も同じ公式を使います。

【解答】

- (1) $a_n = 1 + (n-1) = n$
- (2) $a_n = \frac{1}{2} + \frac{n-1}{4} = \frac{n+1}{4}$
- (3) $a_n = -\sqrt{3} - (n-1)\sqrt{2}$

【解法】

解法略。

3.3.2 等比型 $a_{n+1} = ra_n$

次に説明するのは等比型である。一般的な解法も先ほどと同じで、 a_{n+1} から順に a_1 に向けて書き下して行くことで求めることができる。

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= ra_n \\ a_{n+1} &= r(ra_{n-1}) \\ a_{n+1} &= r\{r(ra_{n-2})\} \\ &\vdots \\ a_{n+1} &= r \cdot r \cdots r a_1 \\ a_{n+1} &= a_1 r^n \end{aligned} \quad \therefore a_n = a_1 r^{n-1}$$

【例題】

- (1) $a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n$
- (2) $a_1 = 1, a_{n+1} = -a_n$
- (3) $a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n$

【方針】

- (1) 等比型の一般項 $a_n = a_1 r^{n-1}$ を用います。
- (2) 公比は $r = -1$ です。符号が交互に変化することに注意します。
- (3) 初項と公比を一般項に代入します。

【解答】

- (1) $a_n = 2^{n-1}$
- (2) $a_n = (-1)^{n-1}$
- (3) $a_n = 2 \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$

【解法】

解法略。

3.3.3 階差型 $a_{n+1} = a_n + f(n)$

階差型は先の2つに比べて一段階難易度が高い。しかしきちんと先程の議論を理解して、丁寧に式を追うことで理解することができるものである。兎にも角にも解法を見

てみよう.

$$\begin{aligned}
 a_{n+1} &= a_n + f(n) \\
 a_{n+1} &= \{a_{n-1} + f(n-1)\} + f(n) \\
 a_{n+1} &= [\{a_{n-2} + f(n-2)\} + f(n-1)] + f(n) \\
 &\vdots \\
 a_{n+1} &= a_1 + f(1) + f(2) + \cdots + f(n) \\
 a_{n+1} &= a_1 + \sum_{k=1}^n f(k) \\
 \therefore a_n &= a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} f(k)
 \end{aligned}$$

$f(n)$ によってこの後の処理が変わるものの、漸化式の解法としてはここまでである. ここからはシグマの計算の能力が問われる話で、この後にやることは等差数列の総和を求めることであったり、等比数列の総和を求めることであったり、あるいは部分分数分解を用いて解くことなどが考えられる.

【例題】

- (1) $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + n$
- (2) $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 2^n$
- (3) $a_1 = 0, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{n(n+1)}$
- (4) $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + (n+1)^2$

【方針】

- (1) 最もシンプルな形の階差数列です. 先程の議論を踏まえて解きましょう.
- (2) もちろん、 $f(n)$ となる関数には指数関数も含まれます. 何にせよやることは(1)と同じです.
- (3) シグマは部分分数分解で処理しましょう.
- (4) 勘の良い人であれば式を見た瞬間に答えがわかるかもしれませんが. これは”あの数列”の総和と同じ見た目になりませんか?.

【解答】

- (1) $a_n = 1 + \frac{n(n-1)}{2}$
- (2) $a_n = 2^n - 1$
- (3) $a_n = 1 - \frac{1}{n}$
- (4) $a_n = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$

【解法】

- (1) $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + n$

階差型の一般項

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} f(k)$$

を用いると,

$$\begin{aligned}
 a_n &= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} k \\
 &= 1 + \frac{n(n-1)}{2}
 \end{aligned}$$

- (2) $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 2^n$

同様に,

$$\begin{aligned}
 a_n &= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} 2^k \\
 &= 1 + (2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1}) \\
 &= 1 + (2^n - 2) \\
 &= 2^n - 1
 \end{aligned}$$

- (3) $a_1 = 0, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{n(n+1)}$

部分分数分解を用いると,

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

であるから,

$$\begin{aligned}
 a_n &= \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k(k+1)} \\
 &= \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\
 &= \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) \\
 &\quad + \cdots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) \\
 &= 1 - \frac{1}{n}
 \end{aligned}$$

- (4) $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + (n+1)^2$

階差型の一般項を用いると,

$$\begin{aligned}
 a_n &= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} (k+1)^2 \\
 &= 1 + \sum_{j=2}^n j^2 \\
 &= \sum_{j=1}^n j^2 \\
 &= \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)
 \end{aligned}$$

3.3.4 階比型 $a_{n+1} = f(n)a_n$

階比型漸化式は、基本4パターンの中で最も難しく、また、式変形が技巧的であったり、他の解法と混ざってしまいがちで、基本としての扱いが適切であるかは一考の余地がある。しかしながら、漸化式そのもののシンプルさの観点から基本パターンの方で扱う事とした。

具体的な説明の前に1つだけ記号を新たに導入しておく。適当な数が並べられた数列 x_n が存在した時、

$$\prod_{i=1}^n x_i = x_1 \times x_2 \times \cdots \times x_n$$

となるような記号 $\prod$ (ラージパイ) を定義する。これを総積記号といい、積を表す。また、一般に以下が成り立つ。

$$\begin{aligned} \prod_{i=1}^n i &= n! \\ \prod_{i=1}^n k &= k^n \\ \prod_{i=1}^n a_i b_i &= \prod_{i=1}^n a_i \prod_{i=1}^n b_i \\ \prod_{i=1}^n a_i &= \prod_{i=1+k}^{n+k} a_{i-k} \\ \prod_{i=1}^n (i+k) &= \frac{(n+k)!}{k!} \end{aligned}$$

ここでの a_i や b_i は漸化式等によって定義されるような、法則性を持った数列ではなく「たくさんの値が無数に存在し、それぞれに1から順に番号が振られている集合」ぐらいのイメージで問題ない。では再び、 a_n の一般項を求めていく。

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= f(n)a_n \\ a_{n+1} &= f(n)\{f(n-1)a_{n-1}\} \\ a_{n+1} &= f(n)[f(n-1)\{f(n-2)a_{n-2}\}] \\ &\vdots \\ a_{n+1} &= f(1)f(2)\cdots f(n)a_1 \\ a_{n+1} &= a_1 \prod_{k=1}^n f(k) \\ \therefore a_n &= a_1 \prod_{k=1}^{n-1} f(k) \end{aligned}$$

また、以下のような解法もある。

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= f(n)a_n \\ g(n+1)a_{n+1} &= g(n)a_n \\ g(n+1)a_{n+1} &= g(n)a_n = g(n-1)a_{n-1} \\ &= \cdots = g(1)a_1 \\ \therefore a_n &= \frac{g(1)a_1}{g(n)} \end{aligned}$$

この解法は、左辺と右辺を同型にしているところが肝心な部分である。式全体がごちゃごちゃしている場合と、両辺が同じような見目をしている場合を比べると、後者のほうが断然法則性が見えやすいのは説明するまでもない。これを背景に考えると、特に、 $g(n)$ が n に関する指数に n を持たない m 次式のとき、例えば $f(n) = n$ のとき、

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= na_n \\ \frac{a_{n+1}}{n!} &= \frac{a_n}{(n-1)!} \\ \frac{a_{n+1}}{n!} &= \frac{a_n}{(n-1)!} = \frac{a_{n-1}}{(n-2)!} = \cdots = \frac{a_1}{0!} \\ \therefore a_n &= (n-1)! \cdot a_1 \end{aligned}$$

が言える。多くはこの場合が出題されるため、演習問題はこの手法を使って解くものを揃えた。

【例題】

- (1) $a_1 = 1, a_{n+1} = 2na_n$
- (2) $a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{n+2}{n}a_n$
- (3) $a_1 = 1, a_{n+1} = n(n+1)a_n$

【方針】

- (1) 先程の例の類題です。
- (2) 式変形をいろいろ試していくと、気付くことがあるかもしれません。大原則、左辺を $g(n+1)$ に、右辺を $g(n)$ に、です。
- (3) ちょっと頭を捻ってみましょう。なぜ、先程までは階乗で解けて、これは無理なのでしょうか。そもそもなんで階乗で割ったのでしょうか。”きれい”にしたいのでしたよね。

【解答】

- (1) $a_n = (n-1)! \cdot 2^{n-1}$
- (2) $a_n = n(n+1)$
- (3) $a_n = n!(n-1)!$

【解法】

- (1) $a_1 = 1, a_{n+1} = 2na_n$

両辺を $n!$ で割って,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= 2na_n \\ \frac{a_{n+1}}{n!} &= 2 \frac{a_n}{(n-1)!} \end{aligned}$$

ここで

$$b_n = \frac{a_n}{(n-1)!}$$

と置くと,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= 2b_n \\ b_n &= b_1 \cdot 2^{n-1} \end{aligned}$$

b_n を a_n に戻して

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{(n-1)!} &= \frac{a_1}{(1-1)!} 2^{n-1} \\ \therefore a_n &= a_1 \cdot (n-1)! \cdot 2^{n-1} \end{aligned}$$

$$(2) \quad a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{n+2}{n} a_n$$

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= \frac{n+2}{n} a_n \\ na_{n+1} &= (n+2)a_n \end{aligned}$$

両辺を

$$\frac{1}{n(n+1)(n+2)}$$

で割って,

$$\frac{a_{n+1}}{(n+1)(n+2)} = \frac{a_n}{n(n+1)}$$

a_n について遡っていくと

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{n(n+1)} &= \frac{a_{n-1}}{(n-1)(n)} = \\ \frac{a_{n-2}}{(n-2)(n-1)} &= \frac{a_1}{1(1+1)} \\ \therefore \frac{a_n}{n(n+1)} &= \frac{a_1}{1(1+1)} \\ a_n &= n(n+1) \end{aligned}$$

$$(3) \quad a_1 = 1, a_{n+1} = n(n+1)a_n$$

両辺を $n!(n+1)!$ で割って,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= n(n+1)a_n \\ \frac{a_{n+1}}{n!(n+1)!} &= \frac{n(n+1)a_n}{n!(n+1)!} \\ \frac{a_{n+1}}{n!(n+1)!} &= \frac{a_n}{n!(n-1)!} \\ \therefore \frac{a_n}{n!(n-1)!} &= \frac{a_1}{1!(1-1)!} \\ a_n &= n!(n-1)! \end{aligned}$$

なかなか技巧的な式変形が多く, 最初は受け入れがたいかもしれない. しかしこういった漸化式の解法で頻出する発想は常にできるように準備しておかねばならない.

なお, ここでは階比型漸化式 $a_{n+1} = f(n)a_n$ について, $f(n)$ が指数関数でない場合について扱ったが, より複雑な関数であったり指数関数を用いたりする場合は対数を用いることがある. それら次節応用 7 パターンで解説する.

3.4 おまけ：定数数列

数列の種類には定数数列というものがある. 時折, 漸化式を解く中で定数数列が生まれることがある. 先程の解説から引用しよう.

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{n(n+1)} &= \frac{a_{n-1}}{(n-1)(n)} = \\ \frac{a_{n-2}}{(n-2)(n-1)} &= \cdots = \frac{a_1}{1(1+1)} \end{aligned}$$

これはまさに定数数列の良い例である. 少し式が複雑なので,

$$b_n = \frac{a_n}{n(n+1)}$$

とおくと式は

$$b_n = b_{n-1} = b_{n-2} = \cdots = b_1$$

となる. ずっと同じ値を取るのだ. 当たり前過ぎて何を言っているんだ, と思うかもしれないが急に出てきてパニックにならないようにここで念のため触れておく.

3.5 応用 7 パターン

ここからは, いかにして基本 4 パターンに帰着させるか, という話をしていく. つまりは 3.2 でいう”きれい”な形を目指すということである. 問題を解くときには, いかにして既知の形にするか, いかにして単純な形にするかを考える. 漸化式で言えば, 基本 4 パターンがそれに該当する. この形であれば解けるというのを 1 つずつ増やしていき, それらを積み重ねる. 漸化式, ひいては数学において重要なことである.

3.5.1 特性方程式型 $a_{n+1} = pa_n + q$

応用パターンの 1 つ目, 特性方程式型について説明する. まずは一般的な形を見せよう.

$$a_{n+1} = pa_n + q$$

さて, この漸化式はどのように解くことができるだろうか. 数学の問題を解くときの強い原則は, 知っている形に

することである。ここでも同じで、漸化式をうまく変形して知っている形に変形できれば解くことができる。

そこから考えて、先に扱った基本4パターンの知識を使ってこの漸化式を分析してみよう。この漸化式は a_n に対して p が掛けられ、さらに q が足されている。つまり、この漸化式は、等比型と階差型の組み合わせからなっていることがわかる。そこから判断して、ここは少々突飛な発想ではあるが、この漸化式を等比型に帰着させることを試みよう。

この漸化式は、等比型漸化式

$$a_{n+1} = pa_n$$

に対して q が足されたものだ。つまりは、 q がうまく消えてくれるような計算式を考えたいのだ。その分だけうまく戻せばよい。結論から言えば、

$$\begin{array}{rcl} a_{n+1} & = & pa_n + q \\ -) & & \alpha = p\alpha + q \\ \hline a_{n+1} - \alpha & = & p(a_n - \alpha) \end{array}$$

より、

$$a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$$

を満たすような α を考えればよい。この式を特性方程式と言う。形式的には、

$$a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$$

または

$$\alpha = p\alpha + q$$

を解き、 α を求めればよい。続けると、

$$a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$$

$$a_{n+1} - \alpha = pa_n - p\alpha$$

$$a_{n+1} = pa_n - p\alpha + \alpha$$

$$a_{n+1} = pa_n + (1-p)\alpha$$

$(1-p)\alpha$ について、

$$a_{n+1} = pa_n + q$$

と係数比較を行うと、

$$q = (1-p)\alpha$$

$$\therefore \alpha = \frac{q}{1-p}$$

α が求まったので、次のステップに移る。式の見え目を整えるために、 $b_n = a_n - \alpha$ と置く。すると、

$$a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha) \iff b_{n+1} = pb_n$$

この等比型漸化式 $b_{n+1} = pb_n$ を解くと、

$$b_{n+1} = pb_n$$

$$\therefore b_n = b_1 p^{n-1}$$

$$a_n - \alpha = (a_1 - \alpha) p^{n-1}$$

$$a_n = (a_1 - \alpha) p^{n-1} + \alpha$$

$$\therefore a_n = \left(a_1 - \frac{q}{1-p} \right) p^{n-1} + \frac{q}{1-p}$$

となり、 a_n の一般項が示された。やってほしくないことは、この議論の末に得られた結果の形だけを覚えて問題に挑むことである。この議論全体を問題を解くたびに都度再現してほしい。

もう少し数学の世界に深入りしていこう。 α を求めるというのはどういった意味合いを持つだろうか。漸化式を

$$a_{n+1} = f(a_n)$$

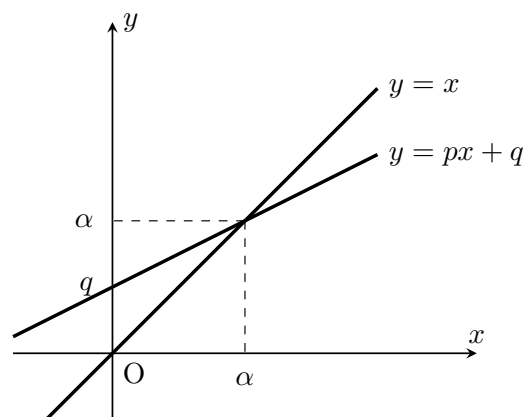
と考え、

$$y = f(x) = px + q$$

について、 $y = x$ との交点、すなわち

$$f(a_{n+1}) = f(a_n)$$

を満たすような不動点を考える。図示すると



というような状況である。この交点 (α, α) を原点と思ってグラフをみると、この座標平面は $y = px$ と $y = x$ のグラフが原点から始まって進んでいくようなものに見える。言い換えれば等比型漸化式に帰着させたということである。このような点 (α, α) を不動点という。

この不動点を知ることによって、複雑な値の変化をより簡素な値の変化に置き換えることができる。また、この話から、漸化式を作る値はのおよその大きさは、 p が作るということが分かる。 a_n に対しての和で影響を与える q によってもたらされる値の変化より、 a_n に対して積で影響を与える p によってもたらされる値の変化の方がはるかに大きいからだ。

また、特性方程式型漸化式には別の解法が存在する。以

下に示す.

$$a_{n+1} = pa_n + q \quad \cdots (1)$$

$$a_{n+2} = pa_{n+1} + q \quad \cdots (2)$$

(2) - (1) をし

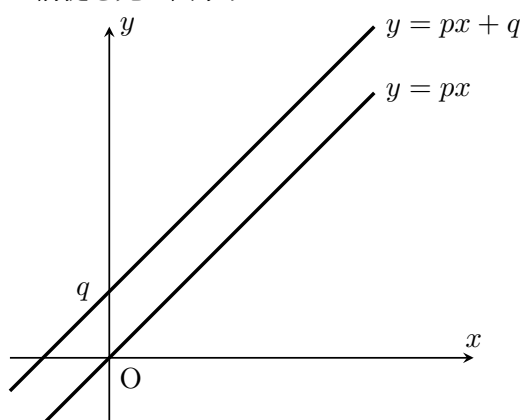
$$a_{n+2} - a_{n+1} = p(a_{n+1} - a_n)$$

ここで, $b_n = a_{n+1} - a_n$ と置くと,

$$b_{n+1} = pb_n$$

このようにすることで, 漸化式は等比数列に帰着する. この後の処理は読者に委ねる.

こちらの図形的解釈は先程の交点を考えるものとは違い, 今度は平行な直線を考えることに該当する. 先程の議論から, p の情報が欠けた式はその漸化式から生まれる一般項の様相を大きく変えてしまうことがわかる. したがってこの場合では $y = x$ の代わりに $y = px$ を用いる. これらの前提を元に図示すると



常に関数の差が q と一定になっていることが図からわかる.

今後, 特性方程式を用いた解法を多数扱う. 特性方程式は漸化式を解く中で重要な概念なのである. その背景には行列や線形代数が深く絡んでいる.

【例題】

$$(1) a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n + 1$$

$$(2) a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n + 2$$

$$(3) a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 2$$

【方針】

(1) まずは, α を求めて等比型に帰着させる方法で解きましょう.

(2) 同じく, α を求めて等比型に帰着させる方法で解きましょう.

(3) この漸化式は等差型ですが, 試しに特性方程式型に帰着させることを考えてみましょう. α は存在しますか?

【解答】

$$(1) a_n = 2^n - 1$$

$$(2) a_n = 4 - 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

$$(3) a_n = 1 + 2(n-1)$$

【解法】

$$(1) a_1 = 1, a_{n+1} = 2a_n + 1$$

特性方程式を考えると,

$$\alpha = 2\alpha + 1 \iff \alpha = -1$$

である.

$$b_n = a_n - \alpha = a_n + 1 \text{ とおくと,}$$

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_{n+1} + 1 \\ &= 2a_n + 2 \\ &= 2(a_n + 1) \\ &= 2b_n. \end{aligned}$$

また, $b_1 = a_1 + 1 = 2$ であるから,

$$b_n = 2^n.$$

よって,

$$a_n = b_n - 1 = 2^n - 1.$$

$$(2) a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n + 2$$

特性方程式を考えると,

$$\alpha = \frac{1}{2}\alpha + 2 \iff \alpha = 4$$

である.

$$b_n = a_n - \alpha = a_n - 4 \text{ とおくと,}$$

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_{n+1} - 4 \\ &= \frac{1}{2}a_n + 2 - 4 \\ &= \frac{1}{2}(a_n - 4) \\ &= \frac{1}{2}b_n. \end{aligned}$$

また, $b_1 = a_1 - 4 = -3$ であるから,

$$b_n = -3 \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}.$$

よって,

$$a_n = b_n + 4 = 4 - 3 \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}.$$

$$(3) a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 2$$

α は存在しないので, 特性方程式型に帰着させることはできない. これが意味することは, 不動点を持たないということである.

3.5.2 階差等比複合型 $a_{n+1} = pa_n + f(n)$

3.5.2.1 一般型 $a_{n+1} = pa_n + f(n)$

では次に、階差等比複合型について説明する。この漸化式は、等比型と階差型の組み合わせからなっている。先程の特性方程式型と同じように、等比型に帰着させることを試みよう。

$$a_{n+1} + g(n+1) = p\{a_n + g(n)\}$$

となってくれば、漸化式は等比型に帰着にする。このような $g(n)$ が存在するかどうかは分からないが、一度存在を仮定して計算を進めよう。ここで、 $g(n)$ の次数は $f(n)$ の次数に依存する。したがって、 $f(n)$ が m 次式の時、 $g(n)$ は m 次式である。この時 $g(n)$ は

$$g(n) = x_0 + x_1 n^1 + x_2 n^2 + \cdots + x_m n^m = \sum_{i=0}^m x_i n^i$$

のように書くことができる。ここで x_i は適当な実数が並べられた数の集合である。

$g(n)$ が求まったら、 $b_n = a_n + g(n)$ と置くと、

$$b_{n+1} = pb_n$$

のように等比数列になる。あとは、先程の特性方程式型と同じようにして一般項を求めることができる。

この変形の根拠は、特性方程式型の解法と似ている。 $f(n)$ と次数の等しい $g(n)$ によって

$$g(n+1) = pg(n) + f(n)$$

というような式を立てれば、

$$\begin{array}{rcl} a_{n+1} & = & pa_n + f(n) \\ -) & & g(n+1) = pg(n) + f(n) \\ \hline a_{n+1} - g(n+1) & = & p\{a_n - g(n)\} \end{array}$$

のようにして、特性方程式型のような解き方で解を得ることも可能である。

3.5.2.2 指数型 $a_{n+1} = pa_n + q^n$

前節では $f(n)$ が任意の関数である場合を扱った。ここでは $f(n)$ が特に指数関数である場合を扱う。指数関数である場合にはもう一つ別の解法が存在する。

$$a_{n+1} = pa_n + q^n$$

両辺を q^n で割って、

$$\frac{a_{n+1}}{q^n} = \frac{p}{q} \cdot \frac{a_n}{q^{n-1}} + 1$$

ここで、 $b_n = \frac{a_n}{q^{n-1}}$ と置くと

$$b_{n+1} = \frac{p}{q} b_n + 1$$

あとは特性方程式型の漸化式として解くことになる。

3.5.3 対数型 $a_{n+1} = pa_n^q$

今までは a_n に対する操作は定数倍したり関数が掛けられたりするだけだった。しかし、 a_n に指数がついたらどうだろうか。この場合はかなり難しい発想の変形が必要である。それは対数を取るという操作である。実際にやってみよう。

$$a_{n+1} = pa_n^q$$

について、両辺の対数を取ると

$$\begin{aligned} \log_p a_{n+1} &= \log_p pa_n^q \\ &= \log_p p + \log_p a_n^q \\ &= q \log_p a_n + 1 \end{aligned}$$

$b_n = \log_p a_n$ とおくと、

$$b_{n+1} = qb_n + 1$$

あとはただの特性方程式型の問題である。底をいくらにするかは自由だが p に関連する数だと扱いやすい。たとえば $p = k^m$ の時は k でとっておくことが多い。作問者側は解答がシンプルな形になるようにするため、より小さい底を取ることで答えが求めやすくなる。

【例題】

- (1) $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = 2a_n^2$
- (2) $a_1 = 3, \quad a_{n+1} = 9a_n^2$
- (3) $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = (n+1)a_n$

【方針】

- (1) 両辺の底を 2 とする対数を取り、 $b_n = \log_2 a_n$ において一次の漸化式に変形します。その結果、漸化式は特性方程式型になります。
- (2) $9 = 3^2$ であることに注目し、底を 3 とする対数を取りましょう。あとは (1) と同様です。
- (3) 階比型に見えますが、対数型としても解けます。

【解答】

- (1) $a_n = 2^{3 \cdot 2^{n-1} - 2}$
- (2) $a_n = 3^{3 \cdot 2^{n-1} - 2}$
- (3) $a_n = n!$

【解法】

$$(1) a_1 = 2, \quad a_{n+1} = 2a_n^2$$

両辺の底を 2 とする対数を取ると,

$$\begin{aligned} \log_2 a_{n+1} &= \log_2 2a_n^2 \\ &= 2\log_2 a_n \\ &= 2(\log_2 2 + \log_2 a_n) \\ &= 2\log_2 a_n + 2 \end{aligned}$$

ここで

$$b_n = \log_2 a_n$$

とおくと,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= 2b_n + 2 \\ b_{n+1} + 2 &= 2(b_n + 2) \end{aligned}$$

ここで

$$c_n = b_n + 2$$

とおくと,

$$c_{n+1} = 2c_n$$

c_1 は,

$$c_1 = b_1 + 2 = \log_2 a_1 + 2 = \log_2 2 + 2 = 1 + 2 = 3$$

従って,

$$\begin{aligned} c_n &= 3 \cdot 2^{n-1} \\ b_n + 2 &= 3 \cdot 2^{n-1} \\ b_n &= 3 \cdot 2^{n-1} - 2 \\ a_n &= 2^{3 \cdot 2^{n-1} - 2} \end{aligned}$$

$$(2) a_1 = 3, \quad a_{n+1} = 9a_n^2 \quad 9 = 3^2$$

底を 3 とする対数を取ると,

$$\log_3 a_{n+1} = \log_3 (9a_n^2) = 2 + 2\log_3 a_n$$

ここで

$$b_n = \log_3 a_n$$

とおくと,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= 2b_n + 2 \\ b_{n+1} + 2 &= 2(b_n + 2) \end{aligned}$$

ここで

$$c_n = b_n + 2$$

とおくと,

$$c_{n+1} = 2c_n$$

$c_1 = 3$ より,

$$\begin{aligned} c_n &= 3 \cdot 2^{n-1} \\ b_n + 2 &= 3 \cdot 2^{n-1} \\ a_n &= 3^{3 \cdot 2^{n-1} - 2} \end{aligned}$$

$$(3) a_1 = 1, \quad a_{n+1} = (n+1)a_n$$

両辺の自然対数を取って

$$\log a_{n+1} = \log n + 1 + \log a_n$$

したがって

$$\begin{aligned} \log a_n &= \log a_1 + \log 2 + \cdots + \log n \\ &= \log 1 + \log 2 + \cdots + \log n \\ &= \log n! \\ \therefore a_n &= n! \end{aligned}$$

3.5.4 分数型

3.5.4.1 逆数型 $a_{n+1} = \frac{pa_n}{qa_n + r}$

では逆数型の漸化式について扱っていこう. この漸化式の解法はかなり技巧的な式変形が要求される. 実際に見せよう.

$$a_{n+1} = \frac{pa_n}{qa_n + r}$$

両辺の逆数を取って

$$\begin{aligned} \frac{1}{a_{n+1}} &= \frac{qa_n + r}{pa_n} \\ \frac{1}{a_{n+1}} &= \frac{q}{p} + \frac{r}{p} \cdot \frac{1}{a_n} \end{aligned}$$

$$\frac{1}{a_n} = b_n \text{ と置くと}$$

$$b_{n+1} = \frac{r}{p}b_n + \frac{q}{p}$$

このようにすることで, 特性方程式型の漸化式になる.

【例題】

$$(1) a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{a_n}{a_n + 1}$$

$$(2) a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{-a_n}{2a_n + 1}$$

【方針】

(1) とにかく基本に忠実に解きましょう.

(2) 基本に忠実に.

【解答】

$$(1) a_n = \frac{1}{n}$$

$$(2) a_n = \frac{1}{2(-1)^{n-1} - 1}$$

【解法】

$$(1) a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{a_n}{a_n + 1}$$

両辺の逆数を取って,

$$\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{a_n + 1}{a_n} = 1 + \frac{1}{a_n}$$

$$b_n = \frac{1}{a_n} \text{ と置くと}$$

$$b_{n+1} = b_n + 1, \quad b_1 = \frac{1}{a_1} = 1$$

$$\therefore b_n = 1 + (n-1) \cdot 1 = n$$

$$\therefore a_n = \frac{1}{b_n} = \frac{1}{n}$$

$$(2) a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{-a_n}{2a_n + 1}$$

両辺の逆数を取って,

$$\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{2a_n + 1}{-a_n} = -2 - \frac{1}{a_n}$$

$$b_n = \frac{1}{a_n} \text{ と置くと,}$$

$$b_{n+1} = -b_n - 2, \quad b_1 = 1$$

特性方程式型として α を求めると,

$$\alpha = -\alpha - 2 \Leftrightarrow \alpha = -1$$

なので, $c_n = b_n + 1$ と置くと,

$$c_{n+1} = -c_n, \quad c_1 = b_1 + 1 = 2$$

$$\therefore c_n = 2 \cdot (-1)^{n-1}$$

$$\therefore b_n = c_n - 1 = 2(-1)^{n-1} - 1$$

$$\therefore a_n = \frac{1}{b_n} = \frac{1}{2(-1)^{n-1} - 1}$$

3.5.4.2 1次分数型 $a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s}$

先程の逆数型の一般化と言える漸化式である。ここで一度断りを入れておこう。この小節では、分母が 0 にならないものとして議論を進める。0 になる場合は、そもそも数列が定義できない、あるいは、別の漸化式に帰着するからである。

数学における基本的な指針として、既知の形に帰着させるというものがある。本書で言う、”きれい”な形にすることである。今回の場合、もっとも一次分数型に近い漸化式は逆数型であることから、逆数型に帰着させることで解けると予想しよう。

$$a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s} \Leftrightarrow b_{n+1} = \frac{tb_n}{ub_n + v}$$

となるような b_n と t, u, v の組があればよい。ここでも特性方程式型のアイデアは活きる。この時 b_n は a_n について $f(n)$ の形を含まないから $b_n = a_n - \alpha$ と置くことがで

きる。また, $b_n = a_n - \alpha$ から $a_n = b_n + \alpha$ が言える。ひとまずこの α を求めていこう。そのために

$$a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s} \Leftrightarrow a_{n+1} = \frac{p(b_n + \alpha) + q}{r(b_n + \alpha) + s}$$

の形に変形できると仮定して、計算を進める。

$$a_{n+1} = \frac{p(b_n + \alpha) + q}{r(b_n + \alpha) + s}$$

$$b_{n+1} + \alpha = \frac{p(b_n + \alpha) + q}{r(b_n + \alpha) + s}$$

$$b_{n+1} = \frac{p(b_n + \alpha) + q}{r(b_n + \alpha) + s} - \alpha$$

$$b_{n+1} = \frac{p(b_n + \alpha) + q - \alpha\{r(b_n + \alpha) + s\}}{r(b_n + \alpha) + s}$$

$$b_{n+1} = \frac{(p - r\alpha)b_n + p\alpha + q - r\alpha^2 - s\alpha}{rb_n + r\alpha + s}$$

ここで, $p\alpha + q - r\alpha^2 - s\alpha = 0$ であれば、目標であった

$$a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s} \Leftrightarrow b_{n+1} = \frac{tb_n}{ub_n + v}$$

の形の達成である。また,

$$p\alpha + q - r\alpha^2 - s\alpha = 0 \Leftrightarrow \alpha = \frac{p\alpha + q}{r\alpha + s}$$

であることから、形式的に a_n を α に置き換えた、 α についての二次方程式を解くことで求めることができる。あとは逆数型として計算してもよいのだが、計算が煩雑であるから、より良い方法について検討しよう。

ここでこの話は再び不動点に関する議論に至る。

ここまででは, $b_n = a_n - \alpha$ と置くことで,

$$b_{n+1} = \frac{tb_n}{ub_n + v}$$

の形に帰着させることを考えた。

ここで、もう少しこの α について考えてみよう。先ほどの計算では

$$p\alpha + q - r\alpha^2 - s\alpha = 0$$

となるように α を選んだ。これは整理すると

$$r\alpha^2 + (s - p)\alpha - q = 0$$

である。

つまり, α は適当に選んだ数ではなく,

$$rx^2 + (s - p)x - q = 0$$

という二次方程式の解なのである。

ここで、この二次方程式が異なる 2 つの解 α, β を持つ場合を考えよう。ここでの α, β は先程の α が取りうる実数の 2 解を別々に書いたものと言う認識で問題ない。解と係数の関係より,

$$\alpha + \beta = \frac{p - s}{r}, \quad \alpha\beta = -\frac{q}{r}$$

である。したがって、 α, β を個別に解の公式で求めなくても、

$$x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = x^2 - \frac{p-s}{r}x - \frac{q}{r}$$

と書くことができる。

この二次式が重要なのは、 α, β を用いて

$$\frac{a_{n+1} - \alpha}{a_{n+1} - \beta}$$

という形を作ることができるからである。

実際、

$$a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s}$$

を代入すると、

$$\frac{a_{n+1} - \alpha}{a_{n+1} - \beta} = \frac{(p - r\alpha)a_n + q - s\alpha}{(p - r\beta)a_n + q - s\beta}$$

ここで α は

$$r\alpha^2 + (s - p)\alpha - q = 0$$

を満たすので、

$$q - s\alpha = \alpha(r\alpha + s - p)$$

よって、

$$(p - r\alpha)a_n + q - s\alpha = (p - r\alpha)(a_n - \alpha)$$

β についても同様に、

$$(p - r\beta)a_n + q - s\beta = (p - r\beta)(a_n - \beta)$$

したがって、

$$\frac{a_{n+1} - \alpha}{a_{n+1} - \beta} = \frac{p - r\alpha}{p - r\beta} \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$$

ここで

$$b_n = \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$$

と置けば、

$$b_{n+1} = \frac{p - r\alpha}{p - r\beta} b_n$$

となり、等比数列が得られる。 α と β の大小関係は、解の大小関係を要求されていないことから自由にとって良い。つまり、1 次分数型漸化式では、

$$a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s}$$

という複雑な形をそのまま扱うのではなく、

$$\frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$$

という「 α, β からの位置の比」に置き換えることで、等比数列に変えることができる。

そして α, β は、

$$rx^2 + (s - p)x - q = 0$$

の 2 解として自然に現れる。

したがって α は、もとの漸化式の a_n を形式的に α に置き換えたときにも値が変化しない数、すなわち不動点である。 β についても同じことがいえる。

議論が長くなったので、ここで解法をまとめておこう。

$$a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s}$$

の形で表される漸化式に対して、

$$x = \frac{px + q}{rx + s} \Leftrightarrow rx^2 + (s - p)x - q = 0$$

を解き、その 2 解を α, β とする。 $r \neq 0$ であれば、

$$x^2 + \frac{s-p}{r}x - \frac{q}{r} = 0$$

と書けるので、解と係数の関係から

$$\alpha + \beta = \frac{p-s}{r}, \quad \alpha\beta = -\frac{q}{r}$$

である。ここで、

$$b_n = \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$$

と置く。すると、

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= \frac{a_{n+1} - \alpha}{a_{n+1} - \beta} \\ &= \frac{\frac{pa_n + q}{ra_n + s} - \alpha}{\frac{pa_n + q}{ra_n + s} - \beta} \\ &= \frac{pa_n + q - \alpha(ra_n + s)}{pa_n + q - \beta(ra_n + s)} \\ &= \frac{(p - r\alpha)a_n + q - s\alpha}{(p - r\beta)a_n + q - s\beta} \end{aligned}$$

ここで、 α は

$$r\alpha^2 + (s - p)\alpha - q = 0$$

を満たすから、

$$q - s\alpha = -\alpha(p - r\alpha)$$

である。したがって、

$$(p - r\alpha)a_n + q - s\alpha = (p - r\alpha)(a_n - \alpha).$$

同様に、 β について

$$(p - r\beta)a_n + q - s\beta = (p - r\beta)(a_n - \beta)$$

である. よって,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= \frac{(p-r\alpha)(a_n-\alpha)}{(p-r\beta)(a_n-\beta)} \\ &= \frac{p-r\alpha}{p-r\beta} \frac{a_n-\alpha}{a_n-\beta} \\ &= \frac{p-r\alpha}{p-r\beta} b_n \end{aligned}$$

したがって,

$$b_{n+1} = \frac{p-r\alpha}{p-r\beta} b_n$$

となり, b_n は等比数列である. 初項

$$b_1 = \frac{a_1 - \alpha}{a_1 - \beta}$$

を用いれば,

$$b_n = \frac{a_1 - \alpha}{a_1 - \beta} \left(\frac{p-r\alpha}{p-r\beta} \right)^{n-1} \quad \dots (*)$$

となる. 最後に,

$$b_n = \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$$

から a_n を求める.

$$\begin{aligned} b_n(a_n - \beta) &= a_n - \alpha \\ (b_n - 1)a_n &= \beta b_n - \alpha \\ a_n &= \frac{\beta b_n - \alpha}{b_n - 1} \end{aligned}$$

(*) を代入して a_n を求めることができる.

【例題】

- (1) $a_1 = 3, a_{n+1} = \frac{2a_n + 1}{a_n + 2}$
- (2) $a_1 = 0, a_{n+1} = \frac{a_n + 4}{a_n + 1}$
- (3) $a_1 = 5, a_{n+1} = \frac{4a_n - 9}{a_n - 2}$
- (4) $a_1 = 1, a_{n+1} = 1 + \frac{1}{a_n}$

【方針】

- (1) 最も基本的な例です. 先程の議論に習って解きましょう.
- (2) 同様に不動点 α, β を求めましょう. 今回は片方が負の値になります.
- (3) 今回は不動点の方程式が重解になります. それでもやることは同じです.
- (4) このような形も一次分数型です. 解と係数の関係を活用して解きましょう.

【解答】

- (1) $a_n = \frac{2 \cdot 3^{n-1} + 1}{2 \cdot 3^{n-1} - 1}$
- (2) $a_n = \frac{2(3^{n-1} + (-1)^n)}{3^{n-1} - (-1)^n}$
- (3) $a_n = \frac{6n-1}{2n-1}$
- (4) $a_n = \frac{\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} - \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}}{\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n}$

【解法】

- (1) $a_1 = 3, a_{n+1} = \frac{2a_n + 1}{a_n + 2}$
不動点の方程式は

$$x = \frac{2x+1}{x+2}$$

であるから, その解をそれぞれ α, β とすると $\alpha = 1, \beta = -1$ と取れる. このとき,

$$b_n = \frac{a_n - 1}{a_n + 1}$$

と置くと,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= \frac{a_{n+1} - 1}{a_{n+1} + 1} \\ &= \frac{\frac{2a_n + 1}{a_n + 2} - 1}{\frac{2a_n + 1}{a_n + 2} + 1} \\ &= \frac{2a_n + 1 - (a_n + 2)}{2a_n + 1 + (a_n + 2)} \\ &= \frac{a_n - 1}{3a_n + 3} \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{a_n - 1}{a_n + 1} \end{aligned}$$

$$b_1 = \frac{a_1 - 1}{a_1 + 1} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \text{ から,}$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} \\ \therefore b_n &= \frac{1}{2 \cdot 3^{n-1}} \end{aligned}$$

最後に

$$b_n = \frac{a_n - 1}{a_n + 1}$$

を a_n について解くと,

$$\begin{aligned} b_n(a_n + 1) &= a_n - 1 \\ (b_n - 1)a_n &= -1 - b_n \\ a_n &= \frac{1 + b_n}{1 - b_n} \end{aligned}$$

$$b_n = \frac{1}{2 \cdot 3^{n-1}}$$

を代入して整理すれば,

$$a_n = \frac{2 \cdot 3^{n-1} + 1}{2 \cdot 3^{n-1} - 1}$$

を得る.

$$(2) \ a_1 = 0, a_{n+1} = \frac{a_n + 4}{a_n + 1}$$

不動点の方程式は

$$x = \frac{x + 4}{x + 1}$$

であるから, その解をそれぞれ α, β とすると $\alpha = 2, \beta = -2$ と取れる. このとき,

$$\frac{p - r\alpha}{p - r\beta} = \frac{1 - 2}{1 + 2} = -\frac{1}{3}$$

なので,

$$b_n = \frac{a_n - 2}{a_n + 2}$$

と置くと,

$$b_{n+1} = -\frac{1}{3}b_n, \quad b_1 = \frac{a_1 - 2}{a_1 + 2} = \frac{-2}{2} = -1$$

$$\therefore b_n = (-1) \left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1} = \frac{(-1)^n}{3^{n-1}}$$

$$b_n = \frac{a_n - 2}{a_n + 2}$$

を a_n について解くと,

$$a_n = \frac{2(1 + b_n)}{1 - b_n}$$

となるので,

$$b_n = \frac{(-1)^n}{3^{n-1}}$$

を代入し, 分母分子に 3^{n-1} を掛けて整理すると,

$$a_n = \frac{2(3^{n-1} + (-1)^n)}{3^{n-1} - (-1)^n}$$

を得る.

$$(3) \ a_1 = 5, a_{n+1} = \frac{4a_n - 9}{a_n - 2} \text{ 不動点の方程式は}$$

$$x = \frac{4x - 9}{x - 2}$$

であるから, その解は 3.

$$b_n = a_n - 3$$

とおくと

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_{n+1} - 3 \\ &= \frac{4a_n - 9}{a_n - 2} - 3 \\ &= \frac{a_n - 3}{a_n - 2} \\ &= \frac{b_n}{b_n + 1} \end{aligned}$$

逆数を取って

$$\frac{1}{b_{n+1}} = \frac{b_n + 1}{b_n}$$

$$b_1 = \frac{1}{2} \text{ より,}$$

$$\frac{1}{b_n} = \frac{1}{2} + (n-1) \cdot 1$$

$$\frac{1}{b_n} = \frac{2n-1}{2}$$

$$b_n = \frac{2}{2n-1}$$

$$a_n - 3 = \frac{2}{2n-1}$$

$$a_n = \frac{6n-1}{2n-1}$$

$$(4) \ a_1 = 1, a_{n+1} = 1 + \frac{1}{a_n}$$

式を変形して $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{a_n + 1}{a_n}$ 不動点の方程式は

$$x = \frac{x+1}{x} \quad \dots (1)$$

であるから, その解をそれぞれ α, β とすると

$$\alpha = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \beta = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$$

ここで (1) について, その解 α, β では

$$\alpha + \beta = 1, \quad \alpha\beta = -1 \quad \dots (2)$$

が解と係数の関係から成り立つ. 従って

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= \frac{a_{n+1} - \alpha}{a_{n+1} - \beta} \\ &= \frac{\frac{a_n + 1}{a_n} - \alpha}{\frac{a_n + 1}{a_n} - \beta} \\ &= \frac{a_n + 1 - \alpha a_n}{a_n + 1 - \beta a_n} \\ &= \frac{(1 - \alpha)a_n + 1}{(1 - \beta)a_n + 1} \quad \dots (3) \end{aligned}$$

(2) より, (3) は

$$\begin{aligned} \frac{(1 - \alpha)a_n + 1}{(1 - \beta)a_n + 1} &= \frac{\beta a_n + 1}{\alpha a_n + 1} \\ &= \frac{\beta a_n - \alpha\beta}{\alpha a_n - \alpha\beta} \\ &= \frac{\beta(a_n - \alpha)}{\alpha(a_n - \beta)} \\ &= b_{n+1} = \frac{\beta}{\alpha} b_n \end{aligned}$$

初項 b_1 は,

$$b_1 = \frac{a_1 - \alpha}{a_1 - \beta} = \frac{1 - \alpha}{1 - \beta} = \frac{\beta}{\alpha}$$

従って

$$b_n = \left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^n$$

次に

$$b_n = \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$$

を a_n について解くと,

$$a_n = \frac{\beta b_n - \alpha}{b_n - 1}$$

従って

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{\beta \left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^n - \alpha}{\left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^n - 1} \\ &= \frac{\beta^{n+1} - \alpha^{n+1}}{\beta^n - \alpha^n} \\ &= \frac{\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1} - \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}}{\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n} \end{aligned}$$

余談にはなるが、最後の問題はフィボナッチ数列の2項間の比の極限值は黄金比 $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ に一致する。また、ここから派生したリュカ数列やトリボナッチ数列という数列も存在する。これらは黄金比を中心として様々な興味深い性質を持つが、本書の趣旨から外れてしまうため割愛する。

加えて、このタイプの漸化式は帰納法によって示すことが比較的容易なパターンが存在する。例えば(3)は解答の一般項から分かるように、分母分子それぞれが一次関数の形で書かれているため、想像しやすい。 a_1 から a_3 ぐらいまでを求めさせてから帰納法で示させるような誘導問題が出た時は帰納法を使って解くことも視野に入れておくといいだろう。以下にその例を示す。

【例題】

以下の漸化式

$$a_1 = 5, a_{n+1} = \frac{4a_n - 9}{a_n - 2}$$

を満たす数列 a_n の一般項を帰納法を用いて求めよ。

【方針】

実験的に代入計算をしてみると,

$$a_1 = \frac{5}{1}, a_2 = \frac{11}{3}, a_3 = \frac{17}{5}, a_4 = \frac{23}{7}, a_5 = \frac{29}{9}$$

となる。分母が2つつ、分子が6つつ増えていることから、一般項は

$$a_n = \frac{6n-1}{2n-1}$$

と予想する。

【解答】

一般項 a_n が

$$a_n = \frac{6n-1}{2n-1}$$

であることを示す。

$n=1$ の時,

$$\frac{6-1}{2-1} = 5$$

従って成立する。

とある正の整数 k によって、 $n=k$ が成り立つ時、 $n=k+1$ は,

$$\begin{aligned} a_{k+1} &= \frac{4a_k - 9}{a_k - 2} \\ &= \frac{4 \cdot \frac{6k-1}{2k-1} - 9}{\frac{6k-1}{2k-1} - 2} \\ &= \frac{4(6k-1) - 9(2k-1)}{6k-1 - 2(2k-1)} \\ &= \frac{6k+5}{2k+1} \\ &= \frac{6(k+1)-1}{2(k+1)-1} \end{aligned}$$

従って成立する。以上より

$$a_n = \frac{6n-1}{2n-1}$$

が示された。□

3.5.5 隣接3項間漸化式型 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$

3.5.5.1 二次特性方程式型 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$

節は変われど、特性方程式を使って考える。この小節でも0除算が発生しうる状況があるが、そのような場合はそもそもそのような漸化式が成立しないか、別の解法で解くものとなっているため数学的な問題はない。結局、大方の場合、等比数列に変形できればいいのだから、これを等比

数列に変形できないかといくつかの試行錯誤を重ねるのが王道の解き方である. 結果から言ってしまえば, 特性方程式型のところで少し触れた式を生み出すことで等比数列を作ることができる.

$$a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$$

について,

$$a_{n+2} + \alpha a_{n+1} = \beta(a_{n+1} + \alpha a_n)$$

となるような α, β の組を探せば良い. 変形すると

$$\begin{aligned} a_{n+2} + \alpha a_{n+1} &= \beta(a_{n+1} + \alpha a_n) \\ \therefore a_{n+2} + (\alpha - \beta)a_{n+1} - \alpha\beta a_n &= 0 \end{aligned}$$

である. ここで $\beta' = -\beta$ と置き, 不動点を考えているから a_n に関する項を x と置けば,

$$x^2 + (\alpha + \beta')x + \alpha\beta' = 0$$

となり, まさに二次方程式の解を求めることに一致する. 従って形式的には

$$a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = 0$$

については,

$$x^2 + px + q = 0$$

について解くことで既知の形に帰着する.

$x^2 + px + q = 0$ の 2 解を α, β とすると, 元の漸化式は

$$\begin{cases} a_{n+1} - \alpha a_n = \beta(a_n - \alpha a_{n-1}) \\ a_{n+1} - \beta a_n = \alpha(a_n - \beta a_{n-1}) \end{cases}$$

という 2 つの等比数列を生む (添字は 1 つずれているが本質的には先程と同じ議論である). すなわち, $b_n = a_{n+1} - \alpha a_n$ は公比 β の等比数列, $c_n = a_{n+1} - \beta a_n$ は公比 α の等比数列になる. $\alpha \neq \beta$ であれば, この 2 つの式から a_{n+1} を消去して a_n について解けばよい. また, $\alpha = \beta$ (重解) の場合は等比数列が 1 つしか作れないため, $b_n = a_{n+1} - \alpha a_n$ が公比 α の等比数列であることを使い, 両辺を α^{n+1} で割って階差型に帰着させることになる.

【例題】

$$(1) a_1 = 1, a_2 = 1, a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n$$

$$(2) a_1 = 1, a_2 = 4, a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n$$

$$(3) a_1 = 2, a_2 = 1, a_{n+2} = a_{n+1} + 6a_n$$

【方針】

(1) 特性方程式 $x^2 - 5x + 6 = 0$ の解は異なる 2 つの実数解です. 素直に 2 本の等比数列を作りましょう.

(2) 特性方程式 $x^2 - 4x + 4 = 0$ を解くと重解になります. 等比数列は 1 本しか作れないことに注意しましょう.

(3) 特性方程式の解の 1 つが負になるパターンです. 符号に注意して計算しましょう.

【解答】

$$(1) a_n = 2^n - 3^{n-1}$$

$$(2) a_n = n \cdot 2^{n-1}$$

$$(3) a_n = (-2)^{n-1} + 3^{n-1}$$

【解法】

(1) $a_1 = 1, a_2 = 1, a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n$
特性方程式

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

を解くと,

$$(x - 2)(x - 3) = 0$$

より $\alpha = 2, \beta = 3$ である.

$$a_{n+2} - 2a_{n+1} = 3(a_{n+1} - 2a_n)$$

$$a_{n+2} - 3a_{n+1} = 2(a_{n+1} - 3a_n)$$

なので

$$b_n = a_{n+1} - 2a_n, c_n = a_{n+1} - 3a_n$$

と置くと,

$$b_n = b_1 \cdot 3^{n-1}, \quad b_1 = a_2 - 2a_1 = -1$$

$$c_n = c_1 \cdot 2^{n-1}, \quad c_1 = a_2 - 3a_1 = -2$$

$$\therefore b_n = -3^{n-1}, \quad c_n = -2^n$$

したがって

$$b_n - c_n = (a_{n+1} - 2a_n) - (a_{n+1} - 3a_n) = a_n$$

であるから,

$$a_n = -3^{n-1} - (-2^n) = 2^n - 3^{n-1}$$

(2) $a_1 = 1, a_2 = 4, a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n$
特性方程式

$$x^2 - 4x + 4 = 0$$

を解くと,

$$(x - 2)^2 = 0$$

より $\alpha = 2$ である.

$$b_n = a_{n+1} - 2a_n$$

と置くと,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_{n+2} - 2a_{n+1} \\ &= (4a_{n+1} - 4a_n) - 2a_{n+1} \\ &= 2(a_{n+1} - 2a_n) \\ &= 2b_n \end{aligned}$$

また,

$$b_1 = a_2 - 2a_1 = 2$$

から,

$$b_n = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n$$

したがって

$$a_{n+1} - 2a_n = 2^n$$

である. 両辺を 2^{n+1} で割ると,

$$\frac{a_{n+1}}{2^{n+1}} - \frac{a_n}{2^n} = \frac{1}{2}$$

ここで

$$c_n = \frac{a_n}{2^n}$$

と置くと,

$$\begin{aligned} c_{n+1} &= c_n + \frac{1}{2}, \quad c_1 = \frac{a_1}{2} = \frac{1}{2} \\ \therefore c_n &= \frac{1}{2} + (n-1) \cdot \frac{1}{2} = \frac{n}{2} \\ \therefore a_n &= 2^n \cdot c_n = n \cdot 2^{n-1} \end{aligned}$$

$$(3) \ a_1 = 2, a_2 = 1, a_{n+2} = a_{n+1} + 6a_n$$

特性方程式

$$x^2 - x - 6 = 0$$

を解くと,

$$(x-3)(x+2) = 0$$

より $\alpha = 3, \beta = -2$ である.

$$a_{n+2} - 3a_{n+1} = -2(a_{n+1} - 3a_n)$$

$$a_{n+2} + 2a_{n+1} = 3(a_{n+1} + 2a_n)$$

なので,

$$b_n = a_{n+1} - 3a_n, \quad c_n = a_{n+1} + 2a_n$$

と置くと,

$$b_n = b_1 \cdot (-2)^{n-1}, \quad b_1 = a_2 - 3a_1 = -5$$

$$c_n = c_1 \cdot 3^{n-1}, \quad c_1 = a_2 + 2a_1 = 5$$

$$\therefore b_n = -5(-2)^{n-1}, \quad c_n = 5 \cdot 3^{n-1}$$

$$c_n - b_n = (a_{n+1} + 2a_n) - (a_{n+1} - 3a_n) = 5a_n$$

であるから,

$$\begin{aligned} 5a_n &= 5 \cdot 3^{n-1} - \{-5(-2)^{n-1}\} \\ &= 5 \cdot 3^{n-1} + 5(-2)^{n-1} \end{aligned}$$

$$\therefore a_n = (-2)^{n-1} + 3^{n-1}$$

3.5.5.2 等差二次特性方程式型 $a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = r$

今度は右辺が 0 ではなく r となった. つまり r だけズレたのである. ズレたらもとに戻す, つまり不動点を探すのである.

$$b_n = a_n - \alpha$$

となる α を求めると,

$$(a_{n+2} - \alpha) + p(a_{n+1} - \alpha) + q(a_n - \alpha) = 0$$

$$a_{n+2} + pa_{n+1} + qa_n = \alpha + p\alpha + q\alpha$$

$$\therefore r = \alpha + p\alpha + q\alpha$$

$$\Leftrightarrow \alpha = \frac{r}{p+q+1}$$

あとは前節で述べた隣接 3 項間漸化式の問題である.

【例題】

$$(1) \ a_1 = 2, a_2 = 2, a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n + 2$$

$$(2) \ a_1 = 1, a_2 = 2, a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n + 3$$

【方針】

(1) まず不動点 α を求め, $b_n = a_n - \alpha$ と置いて前節の二次特性方程式型に帰着させましょう.

(2) こちらは重解のパターンです. 同じ手順で α を求めてから前節の重解の場合の処理を行きましょう.

【解答】

$$(1) \ a_n = 1 + 2^n - 3^{n-1}$$

$$(2) \ a_n = 3 + 2^{n-2}(3n - 7)$$

【解法】

$$(1) \ a_1 = 2, a_2 = 2, a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n + 2$$

$$a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n + 2$$

$$a_{n+2} - 5a_{n+1} + 6a_n = 2$$

ここで

$$(a_{n+2} - \alpha) - 5(a_{n+1} - \alpha) + 6(a_n - \alpha) = 0$$

を満たす α を求めると,

$$\alpha = 1$$

$b_n = a_n - 1$ と置くと,

$$b_{n+2} = 5b_{n+1} - 6b_n$$

$$b_1 = 1, b_2 = 1$$

(答案中略。前節の例題 (1) と同じ漸化式に帰着する。全く同じ計算を b_n に対して行う)

$$b_n = 2^n - 3^{n-1}$$

を得るから,

$$a_n = 1 + b_n = 1 + 2^n - 3^{n-1}$$

$$(2) \ a_1 = 1, a_2 = 2, a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n + 3$$

$$a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n + 3$$

$$a_{n+2} - 4a_{n+1} + 4a_n = 3$$

ここで

$$(a_{n+2} - \alpha) - 4(a_{n+1} - \alpha) + 4(a_n - \alpha) = 0$$

を満たす α を求めると,

$$\alpha = 3$$

なので, $b_n = a_n - 3$ と置くと,

$$b_{n+2} = 4b_{n+1} - 4b_n$$

$$b_1 = a_1 - 3 = -2$$

$$b_2 = a_2 - 3 = -1$$

特性方程式 $x^2 - 4x + 4 = 0$ は重解 $\alpha' = 2$ を持つから, $c_n = b_{n+1} - 2b_n$ と置くと,

$$c_{n+1} = 2c_n$$

$$c_1 = b_2 - 2b_1 = -1 - 2(-2) = 3$$

$$\therefore c_n = 3 \cdot 2^{n-1}$$

したがって $b_{n+1} - 2b_n = 3 \cdot 2^{n-1}$ である。両辺を 2^{n+1} で割ると,

$$\frac{b_{n+1}}{2^{n+1}} - \frac{b_n}{2^n} = \frac{3}{4}$$

$f_n = \frac{b_n}{2^n}$ と置くと,

$$f_{n+1} = f_n + \frac{3}{4}, \quad f_1 = \frac{b_1}{2} = -1$$

$$\therefore f_n = -1 + (n-1) \cdot \frac{3}{4} = \frac{3n-7}{4}$$

$$\therefore b_n = 2^n \cdot f_n = 2^{n-2}(3n-7)$$

よって,

$$a_n = 3 + b_n = 3 + 2^{n-2}(3n-7)$$

3.5.6 総和型

3.5.6.1 総和と一般項の漸化式型 $S_n = pa_n + f(n)$

ある漸化式によって定められる数列 a_n によって,

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

として定められる数列 S_n について考えよう。 S_n と a_n の関係を表した

$$S_n = pa_n + f(n)$$

のような漸化式を考える。このような漸化式は今まで取り扱った形にはない、未知のものである。であれば既知の形にするのが数学である。これまでのことをきちんと理解していれば、 a_{n+1} と a_n の関係が分かっている時には解くことができる。 S_n をうまく変形して a_n 関連だけの式を産むには、 $p \neq 1$ の時、

$$S_n = pa_n + f(n) \quad \dots (1)$$

$$S_{n+1} = pa_{n+1} + f(n+1) \quad \dots (2)$$

(2) - (1) をして

$$a_{n+1} = pa_{n+1} - pa_n + f(n+1) - f(n)$$

$$a_{n+1} - pa_{n+1} = -pa_n + f(n+1) - f(n)$$

$$a_{n+1}(1-p) = -pa_n + f(n+1) - f(n)$$

$$a_{n+1} = \frac{-pa_n + f(n+1) - f(n)}{(1-p)}$$

$$a_{n+1} = \frac{p}{p-1}a_n + \frac{1}{1-p}\{f(n+1) - f(n)\}$$

$$g(n) = \frac{1}{1-p}\{f(n+1) - f(n)\} \text{ とおくと,}$$

$$a_{n+1} = \frac{p}{p-1}a_n + g(n)$$

従って漸化式は階差数列型に帰着する。 $p = 1$ のときも同様の流れで求めることができる。

【例題】

$$(1) \ S_n = 2a_n - n$$

$$(2) \ S_n = \frac{1}{2}a_n + n$$

【方針】

(1) まず $n = 1$ を代入して a_1 を求めてから、本文の変形をなぞって a_{n+1} と a_n だけの漸化式を作りましょう。

(2) 同様です。できた漸化式は特性方程式型に帰着します。

【解答】

$$(1) a_n = 2^n - 1$$

$$(2) a_n = 1 + (-1)^{n-1}$$

【解法】

$$(1) S_n = 2a_n - n$$

$n = 1$ を代入すると,

$$S_1 = a_1 = 2a_1 - 1$$

より

$$a_1 = 1$$

また,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= S_{n+1} - S_n \\ &= \{2a_{n+1} - (n+1)\} - (2a_n - n) \\ &= 2a_{n+1} - 2a_n - 1. \end{aligned}$$

したがって,

$$a_{n+1} = 2a_n + 1.$$

ここで $b_n = a_n + 1$ とおくと,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_{n+1} + 1 \\ &= 2a_n + 2 \\ &= 2(a_n + 1) \\ &= 2b_n. \end{aligned}$$

また,

$$b_1 = a_1 + 1 = 2$$

であるから,

$$b_n = 2^n.$$

よって,

$$a_n = 2^n - 1.$$

$$(2) S_n = \frac{1}{2}a_n + n \quad n=1 \text{ を代入すると,}$$

$$S_1 = a_1 = \frac{1}{2}a_1 + 1$$

より

$$a_1 = 2$$

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= S_{n+1} - S_n \\ &= \left\{ \frac{1}{2}a_{n+1} + (n+1) \right\} - \left(\frac{1}{2}a_n + n \right) \\ &= \frac{1}{2}a_{n+1} - \frac{1}{2}a_n + 1. \end{aligned}$$

したがって,

$$a_{n+1} = -a_n + 2.$$

ここで $b_n = a_n - 1$ とおくと,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_{n+1} - 1 \\ &= -a_n + 1 \\ &= -(a_n - 1) \\ &= -b_n. \end{aligned}$$

また,

$$b_1 = a_1 - 1 = 1$$

であるから,

$$b_n = (-1)^{n-1}.$$

よって,

$$a_n = 1 + (-1)^{n-1}.$$

3.5.6.2 純総和型 $S_{n+1} = pS_n + f(n)$

両辺に総和がきてもやることは一緒で, 1 つずらした総和と元の式を足し引きしてやることで, a_n や a_{n+1} の項を作れば良い.

$$S_{n+1} = pS_n + f(n) \quad \dots (1)$$

$$S_n = pS_{n-1} + f(n-1) \quad \dots (2)$$

(1) - (2) をして,

$$a_{n+1} = pa_n + f(n) - f(n-1)$$

あとはただの階差数列型の計算である.

【例題】

$$(1) S_1 = 1, S_{n+1} = 2S_n + n$$

【方針】

(1) 本文の式は $n \geq 2$ でしか使えないことに注意し, a_2 だけは $S_2 = 2S_1 + f(1)$ から別に求めましょう.

【解答】

$$(1) a_1 = 1, \quad a_n = 3 \cdot 2^{n-2} - 1 \quad (n \geq 2)$$

【解法】

$$(1) S_1 = 1, S_{n+1} = 2S_n + n \quad a_1 = S_1 = 1 \text{ である.}$$

また,

$$\begin{aligned} S_{n+1} &= a_1 + a_2 + \dots + a_n + a_{n+1} \\ S_n &= a_1 + a_2 + \dots + a_n \end{aligned}$$

であるから,

$$S_{n+1} - S_n = a_{n+1}.$$

したがって,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= S_{n+1} - S_n \\ &= (2S_n + n) - S_n \\ &= S_n + n. \end{aligned}$$

ここで,

$$S_n = 2S_{n-1} + (n-1)$$

より,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= 2S_{n-1} + (n-1) + n \\ &= 2S_{n-1} + 2n - 1. \end{aligned}$$

一方,

$$a_n = S_n - S_{n-1}$$

であるから,

$$S_n = 2S_{n-1} + (n-1)$$

を用いて,

$$a_n = S_{n-1} + n - 1,$$

したがって

$$S_{n-1} = a_n - (n-1).$$

これを上式に代入すると,

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= 2\{a_n - (n-1)\} + 2n - 1 \\ &= 2a_n + 1. \end{aligned}$$

なお, $n=1$ のときは

$$a_2 = S_2 - S_1 = (2S_1 + 1) - S_1 = 2$$

であり, 上の漸化式

$$a_{n+1} = 2a_n + 1$$

は $n \geq 1$ で成り立つ.

ここで $b_n = a_n + 1$ とおくと,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_{n+1} + 1 \\ &= 2a_n + 2 \\ &= 2(a_n + 1) \\ &= 2b_n. \end{aligned}$$

また,

$$b_1 = a_1 + 1 = 2$$

であるから,

$$b_n = 2^n.$$

よって,

$$a_n = 2^n - 1.$$

3.5.7 連立型

3.5.7.1 加減法型

一般形が

$$\begin{cases} a_{n+1} = pa_n + qb_n \\ b_{n+1} = qa_n + pb_n \end{cases}$$

の形で表される漸化式の解き方について考えよう. といってもここまで読んだ諸君らにとっては, 直感的に与えられた式を足し引きすればいいことが分かるだろう. 実際にすすめていくと,

$$\begin{aligned} a_{n+1} + b_{n+1} &= (p+q)(a_n + b_n) \\ a_n + b_n &= (a_1 + b_1)(p+q)^{n-1} \quad \dots (1) \end{aligned}$$

また,

$$\begin{aligned} a_{n+1} - b_{n+1} &= (p-q)(a_n - b_n) \\ a_n - b_n &= (a_1 - b_1)(p-q)^{n-1} \quad \dots (2) \end{aligned}$$

(1) + (2) をすると

$$\begin{aligned} 2a_n &= (a_1 + b_1)(p+q)^{n-1} + (a_1 - b_1)(p-q)^{n-1} \\ a_n &= \frac{(a_1 + b_1)(p+q)^{n-1} + (a_1 - b_1)(p-q)^{n-1}}{2} \end{aligned}$$

(1) - (2) をすると

$$\begin{aligned} 2b_n &= (a_1 + b_1)(p+q)^{n-1} - (a_1 - b_1)(p-q)^{n-1} \\ b_n &= \frac{(a_1 + b_1)(p+q)^{n-1} - (a_1 - b_1)(p-q)^{n-1}}{2} \end{aligned}$$

別解及び演習は一般型の方で行う.

3.5.7.2 一般型

連立一般型の漸化式は,

$$\begin{cases} a_{n+1} = pa_n + qb_n \\ b_{n+1} = ra_n + sb_n \end{cases}$$

で表される漸化式である. いつものように等比数列型への帰着を目指そう. a_n と b_n が互いに影響し合っているため, 独立させて解くことは難しそう. ならばそれぞれについて求めるのではなく, いっそのこと合わせて求めてしまおうというのが解法の思想である. その流れは,

$$\begin{array}{rcl} & a_{n+1} = & pa_n + qb_n \\ +) & b_{n+1} = & ra_n + sb_n \\ \hline & a_{n+1} + b_{n+1} = & (p+r)a_n + (q+s)b_n \end{array}$$

について

$$\alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1} = \gamma(\alpha a_n + \beta b_n)$$

を満たすようにしてやればよい. 実際に左辺を計算すると,

$$\begin{aligned}\alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1} &= \alpha(pa_n + qb_n) + \beta(ra_n + sb_n) \\ &= (p\alpha + r\beta)a_n + (q\alpha + s\beta)b_n.\end{aligned}$$

一方,

$$\gamma(\alpha a_n + \beta b_n) = \gamma\alpha a_n + \gamma\beta b_n$$

である. したがって,

$$\begin{cases} p\alpha + r\beta = \gamma\alpha \\ q\alpha + s\beta = \gamma\beta \end{cases}$$

となるように α, β, γ を決めればよい.

ここで, いきなり 3 つの文字をすべて求めようとするとき少し複雑に見える. そこで, まず γ について考える.

上の 2 式を変形すると,

$$\begin{cases} (p - \gamma)\alpha + r\beta = 0 \\ q\alpha + (s - \gamma)\beta = 0 \end{cases}$$

である. α, β は同時に 0 ではないので, この連立方程式が α, β について解を持つためには,

$$(p - \gamma)(s - \gamma) - qr = 0$$

でなければならない. 整理すると,

$$\gamma^2 - (p + s)\gamma + (ps - qr) = 0$$

となる. この二次方程式を, この連立漸化式の特性方程式と呼ぶ. 特性方程式の解を γ_1, γ_2 とする. まず $\gamma = \gamma_1$ を上の連立方程式に代入し,

$$\begin{cases} (p - \gamma_1)\alpha + r\beta = 0 \\ q\alpha + (s - \gamma_1)\beta = 0 \end{cases}$$

を満たす α, β を 1 組求める. すると,

$$c_n = \alpha a_n + \beta b_n$$

と置くことで,

$$\begin{aligned}c_{n+1} &= \alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1} \\ &= \gamma_1(\alpha a_n + \beta b_n) \\ &= \gamma_1 c_n\end{aligned}$$

となる. したがって,

$$c_n = c_1 \gamma_1^{n-1}$$

という等比数列が得られる. 同様に, $\gamma = \gamma_2$ に対しても α, β を求めれば,

$$d_n = \alpha' a_n + \beta' b_n$$

について

$$d_n = d_1 \gamma_2^{n-1}$$

という等比数列が得られる. なお, ここで得られた 2 つの等比数列から a_n, b_n を求めるには,

$$\begin{cases} c_n = \alpha a_n + \beta b_n \\ d_n = \alpha' a_n + \beta' b_n \end{cases}$$

を a_n, b_n について解けばよい. このように, a_n, b_n をそれぞれ直接求めるのではなく, a_n, b_n の和の形を作ることによって, 連立していた漸化式を等比数列へと分離することができる.

【例題】

$$(1) \ a_1 = 1, b_1 = 1. \quad \begin{cases} a_{n+1} = 3a_n + b_n \\ b_{n+1} = a_n + 3b_n \end{cases}$$

$$(2) \ a_1 = 1, b_1 = 0, \quad \begin{cases} a_{n+1} = 3a_n + b_n \\ b_{n+1} = 2a_n + 2b_n \end{cases}$$

【方針】

- (1) 前節で述べた問題です. 一般型, 加減法型, どちらのやり方でも問題ありません.
- (2) これはこの節で述べたものです.

【解答】

$$(1) \ a_n = \frac{2 \cdot 4^{n-1} + 1}{3}, \quad b_n = \frac{2 \cdot 4^{n-1} - 2}{3}$$

$$(2) \ a_n = 4^{n-1}, \quad b_n = a_n = 4^{n-1}$$

【解法】

$$(1) \ a_1 = 1, b_1 = 1. \quad \begin{cases} a_{n+1} = 3a_n + b_n \\ b_{n+1} = a_n + 3b_n \end{cases}$$

(a) 【解法 1】

$\alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1}$ を計算すると,

$$\begin{aligned}\alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1} &= \alpha(3a_n + b_n) \\ &\quad + \beta(a_n + 3b_n) \\ &= (3\alpha + \beta)a_n \\ &\quad + (\alpha + 3\beta)b_n\end{aligned}$$

これが

$$\gamma(\alpha a_n + \beta b_n) = \gamma\alpha a_n + \gamma\beta b_n$$

と一致するためには,

$$\begin{cases} (3 - \gamma)\alpha + \beta = 0 \\ \alpha + (3 - \gamma)\beta = 0 \end{cases}$$

でなければならない.

α, β が同時に 0 ではないため,

$$(3 - \gamma)^2 - 1 = 0$$

より,

$$\begin{aligned}\gamma^2 - 6\gamma + 8 &= 0 \\ (\gamma - 2)(\gamma - 4) &= 0.\end{aligned}$$

したがって,

$$\gamma_1 = 2, \quad \gamma_2 = 4$$

である.

まず $\gamma = 2$ とすると,

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 0 \\ \alpha + \beta = 0 \end{cases}$$

となるので,

$$\alpha = 1, \quad \beta = -1$$

と取ることができる.

そこで,

$$c_n = a_n - b_n$$

とおくと,

$$\begin{aligned}c_{n+1} &= a_{n+1} - b_{n+1} \\ &= (3a_n + b_n) - (a_n + 3b_n) \\ &= 2(a_n - b_n) \\ &= 2c_n.\end{aligned}$$

また,

$$c_1 = a_1 - b_1 = 0$$

であるから,

$$c_n = 0.$$

したがって,

$$a_n - b_n = 0.$$

次に $\gamma = 4$ とすると,

$$\begin{cases} -\alpha + \beta = 0 \\ \alpha - \beta = 0 \end{cases}$$

となるので,

$$\alpha = 1, \quad \beta = 1$$

と取ることができる.

そこで,

$$d_n = a_n + b_n$$

とおくと,

$$\begin{aligned}d_{n+1} &= a_{n+1} + b_{n+1} \\ &= (3a_n + b_n) + (a_n + 3b_n) \\ &= 4(a_n + b_n) \\ &= 4d_n.\end{aligned}$$

また,

$$d_1 = a_1 + b_1 = 2$$

であるから,

$$d_n = 2 \cdot 4^{n-1}.$$

以上より,

$$\begin{cases} a_n - b_n = 0 \\ a_n + b_n = 2 \cdot 4^{n-1} \end{cases}$$

となる.

2 式を辺々加えると,

$$2a_n = 2 \cdot 4^{n-1}$$

であるから,

$$a_n = 4^{n-1}.$$

また,

$$b_n = a_n = 4^{n-1}.$$

(b) 【解法 2】

2 つの式を辺々加えると,

$$\begin{aligned}a_{n+1} + b_{n+1} &= (3a_n + b_n) \\ &\quad + (a_n + 3b_n) \\ &= 4(a_n + b_n)\end{aligned}$$

よって,

$$a_n + b_n = (a_1 + b_1)4^{n-1} = 2 \cdot 4^{n-1}. \quad \dots (1)$$

また, 2 つの式を辺々引くと,

$$\begin{aligned}a_{n+1} - b_{n+1} &= (3a_n + b_n) \\ &\quad - (a_n + 3b_n) \\ &= 2(a_n - b_n)\end{aligned}$$

よって,

$$a_n - b_n = (a_1 - b_1)2^{n-1} = 0. \quad \dots (2)$$

(1) + (2) をすると,

$$2a_n = 2 \cdot 4^{n-1}$$

なので,

$$a_n = 4^{n-1}.$$

また, (1) - (2) をすると,

$$2b_n = 2 \cdot 4^{n-1}$$

なので,

$$b_n = 4^{n-1}.$$

$$(2) \ a_1 = 1, b_1 = 0, \begin{cases} a_{n+1} = 3a_n + b_n \\ b_{n+1} = 2a_n + 2b_n \end{cases}$$

$\alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1}$ を計算すると,

$$\begin{aligned} \alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1} &= \alpha(3a_n + b_n) \\ &\quad + \beta(2a_n + 2b_n) \\ &= (3\alpha + 2\beta)a_n \\ &\quad + (\alpha + 2\beta)b_n \end{aligned}$$

これが

$$\gamma(\alpha a_n + \beta b_n) = \gamma\alpha a_n + \gamma\beta b_n$$

と一致するためには,

$$\begin{cases} (3 - \gamma)\alpha + 2\beta = 0 \\ \alpha + (2 - \gamma)\beta = 0 \end{cases}$$

でなければならない.

α, β が同時に 0 ではないため,

$$(3 - \gamma)(2 - \gamma) - 2 = 0$$

より,

$$\begin{aligned} \gamma^2 - 5\gamma + 4 &= 0 \\ (\gamma - 1)(\gamma - 4) &= 0 \end{aligned}$$

したがって,

$$\gamma_1 = 1, \quad \gamma_2 = 4$$

である.

まず $\gamma = 1$ とすると,

$$\begin{cases} 2\alpha + 2\beta = 0 \\ \alpha + \beta = 0 \end{cases}$$

となるので,

$$\alpha = 1, \quad \beta = -1$$

と取ることができる.

そこで,

$$c_n = a_n - b_n$$

とおくと,

$$\begin{aligned} c_{n+1} &= a_{n+1} - b_{n+1} \\ &= (3a_n + b_n) - (2a_n + 2b_n) \\ &= a_n - b_n \\ &= c_n. \end{aligned}$$

また,

$$c_1 = a_1 - b_1 = 1$$

であるから,

$$c_n = 1.$$

したがって,

$$a_n - b_n = 1.$$

次に $\gamma = 4$ とすると,

$$\begin{cases} -\alpha + 2\beta = 0 \\ \alpha - 2\beta = 0 \end{cases}$$

となるので,

$$\alpha = 2, \quad \beta = 1$$

と取ることができる.

そこで,

$$d_n = 2a_n + b_n$$

とおくと,

$$\begin{aligned} d_{n+1} &= 2a_{n+1} + b_{n+1} \\ &= 2(3a_n + b_n) + (2a_n + 2b_n) \\ &= 8a_n + 4b_n \\ &= 4(2a_n + b_n) \\ &= 4d_n. \end{aligned}$$

また,

$$d_1 = 2a_1 + b_1 = 2$$

であるから,

$$d_n = 2 \cdot 4^{n-1}.$$

以上より,

$$\begin{cases} a_n - b_n = 1 \\ 2a_n + b_n = 2 \cdot 4^{n-1} \end{cases}$$

となる.

2 式を辺々加えると,

$$3a_n = 1 + 2 \cdot 4^{n-1}$$

であるから,

$$a_n = \frac{2 \cdot 4^{n-1} + 1}{3}.$$

また,

$$b_n = a_n - 1$$

より,

$$b_n = \frac{2 \cdot 4^{n-1} - 2}{3}.$$

4

実際の解き方

ここではこれまでの解法を体系的にまとめあげ、漸化式を見た時になにをすればよいかを解説する。

4.1 解法の決定

まずは式をよく見よう。見るべきは

1. 初項の値
2. 何項間の漸化式か
3. 総和を含むか
4. 連立漸化式か
5. 上記以外の形か

をみる。それぞれについて詳しく解説する

4.1.1 初項の値

例えば初項が $\frac{1}{\sqrt{6}-\sqrt{2}}$ だしよう。わざわざこのような数字が設定されたということはきっと裏がある。実際これは $\cos 15^\circ$ または $\sin 75^\circ$ の値である。そこから考えて、この漸化式は三角関数型のものではないか、と予想するのである。

4.1.2 何項間の漸化式か

3 項間以上であれば不動点を求めよう。2 交換であれば他の方法を検討しよう。

4.1.3 総和を含むか

S_{n+1} と S_n の差を取って a_{n+1} を生み出そう。そこから一般項が出れば終了。出なければ再び最初からフローを

繰り返す。

4.1.4 連立漸化式か

連立漸化式なら連立漸化式型として解こう

4.1.5 上記以外の形か

上記以外の形であればこんどは

- 分数型か（分子分母両方に a_n がいるか）
- a_n の係数
- a_n の指数
- $f(n)$ の次数

に注目する。

そんなときは特殊関数型漸化式であるか、突飛な発想を求められるものである。一旦ご飯でも食べて改めて取り組みよう。ご飯の時間でないのなら、今までの数学の知識を総動員して似たものを探そう。

4.1.6 解法を切り替える目安

次のどれかが起こったら、今の方法を一度止める。

1. 差を取ったのに、元の式より複雑になった。
2. 比を取ったが、分母が 0 になる可能性を処理できない。
3. 置換後に新しい種類の項が増え続ける。
4. 初項を説明できない候補になっている。

次にやることは a_2 から a_5 の値を求めてみることである。

最初の方の項を求めることで、法則性が見えてきたり、式がどのように移り変わっていくかが分かる。この手順を身につけると、個別のパターンを暗記するだけでなく、見慣れない漸化式にも最初の一歩を選べるようになる。